Ш.ЕСЕНОВ атындағы КАСПИЙ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖӘНЕ ИНЖИНИРИНГ УНИВЕРСИТЕТІ

ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ФАКУЛЬТЕТІ

«БЕКІТЕМІН»
АБ төрағасы
_____ Мынбетова А.И.
«20» 01 2026 ж.

В06.062-Сандық құрылғы архитектурасы және сенсорлық жүйелер пәнінің
(пәннің атауы мен шифры)

SYLLABUS

Білім беру бағдарламасы: 6B01509 Информатика (ПР)
Оқу формасы: күндізгі
Курс: 2, семестр: 4
ECTS саны: 4
Оқу тілі: қазақша

Силлабус АБ 20.01 2026 ж. (№5 хаттама) мәжілісінде талқыланды.
Кафедра меңгерушісі _____ К.Б. Бижанова
Пән оқытушысы _____ Р.С. Шушбаева
Ассистент _____ М.Д. Сабитаева

Пән оқытушысы туралы мәлімет: Р.С. Шушбаева, «Ірі өлшемді ғылымдар» кафедрасының доценті, педагогика ғылымдарының кандидаты, М.Д. Сабитаева «Ірі өлшемді ғылымдар» кафедрасының ассистенті

Кеңес беру уақыты: бейсенбі, сағат 16.00-17.00, D212 аудитория
Тел ном.: 8(701)3923365, Электронды поштасы: Rakhat.shushbayeva@yu.edu.kz
Тел ном.: 8(747)8185982, Электронды поштасы: Maira.sabitayeva@yu.edu.kz

Ақтау, 2026

1. Жалпы ақпарат

1.1 Курс атауы	**Сандық құрылғы архитектурасы және операциялық жүйелер**	
1.2 Білім беру бағдарламасын әзірлеушілер	Жетекші университет	Қатысушы университеттер
	Ш.Есенов атындағы КТИУ/ Шуакбаева Р.С.	Қазақ ұлттық қыздар университеті
		Х.Досмухамедов атындағы Атырау университеті
		К.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті
1.3 Кафедра	Ғылым және технологиялар	
1.4 Білім беру бағдарламасы	6В01509 Информатика (IP)	
1.5 Жалпы кредиттер саны	4 кредит Дәріс – 15 сағат, тәжірибе – 22 сағат, ОБӨЖ – 22 сағат,.БӨЖ – 61 сағат	
1.6 Оқыту формасы	күндізгі	
1.7 Уақыты, орны және тіркеу	4 семестр Ш.Есенов атындағы КТИУ D212 Курсты өту үшін алдын ала шарттар: информатиканың теориялық негіздері Курстың постреквизиттері: - Білім берудегі иммерсивті технологиялар, - Киберқауіпсіздік және компьютерлік желілер	
1.8 Оқыту тілі	қазақ	
1.9 Оқытушы (лар) және оқытушыларға қойылатын талаптар	Білім беру бағдарламасының пәндеріне сәйкес оқытушылардың болуы, оқытушылар білімінің оқытылатын пәндер бейініне сәйкестігі және/немесе олардың «Философия докторы (PhD)» немесе «Бейіні бойынша доктор» ғылыми атағы немесе ғылыми дәрежесі, және/немесе «доцент (доцент)» ғылыми атағы немесе «профессор» (болған жағдайда) және/немесе пәндер бейіні бойынша «магистр» дәрежесі бар оқытушылар және (немесе) кемінде үш жыл еңбек өтілі бар аға оқытушылар оқытушы ретінде жұмыс өтілі немесе бейіні бойынша кемінде бес жыл практикалық жұмыс өтілі бар оқытушылардың бар болуы. Оқытушылық құрамның жоғары/академиялық дәрежесі ғылым докторы/кандидаты ғылыми дәрежесіне немесе доктор немесе магистр жоғары/ғылыми дәрежесіне сәйкес келеді. Негізгі білім немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім немесе ғылым докторы/кандидаты ғылыми дәрежесі, ғылыми дәреже оқытылатын пәндерге сәйкес келуі тиіс.	

2. Іске асыру сипаттамасы

2.1 Модульге шолу

Модуль атауы	Кредиты
М-11 Ақпараттық технологиялар	13
Сандық құрылғы архитектурасы және операциялық жүйелер	4
Білім берудегі сандық технологиялар	5
Киберқауіпсіздік және компьютерлік желілер	4

2.2 Курстың қысқаша сипаттамасы

Бұл курстың мақсаты пәндік құзыреттіліктердің келесі салаларын арттыру болып табылады:

- когнитивті дағдылар құзыреттілігі саласы(1, 2, 3)
- ІСТ қосымшасы құзыреттілігі саласы (4, 5)
- зерттеу дағдылары құзыреттілігі саласы (9,10)
- пәнаралық өзара әрекеттестіктер құзыреттілігі саласы (13, 15)

Курс компьютердің аппараттық бөлігін және оның техникалық сипаттамаларын, соның ішінде жүйелердің негізгі логикалық блоктарының жұмыс істеу қағидаларын; есептеуіш платформалар мен архитектуралардың жіктелімін; есептеуіш техниканың негізгі құрылымдық элементтерін, жұмысы, бағдарламалық-аппараттық үйлесімділігін оқуға бағытталған. Сонымен қатар курс қазіргі заманғы операциялық жүйенің құрылымы, ресурстарға қол жеткізу құқықтарын орнату, басқару логикасы, бағдарламалардағы, үдерістердегі, жадыдағы және аппараттық қамтамасыз етудегі өзара әрекеттесулер мен өзара байланыстар, оның ішінде операциялық жүйелердің архитектурасы, құру және жобалау қағидалары, көп тапсырмалы басқару тетіктерін пайдалану, файлдық жүйелерді басқару, үдерісаралық байланыс қағидалары, ресурстарды тиімді пайдалану үшін виртуализация әдістерін басқару жайлы жалпы түсінік береді. Ұсынылатын операциялық жүйелер Windows, Linux.

2.3 Құзыреттіліктер, оқу нәтижелері және бағалау критерийлері

№	Оқу нәтижелері	Бағалау әдістері	Бағалау критерийлері
1	Әртүрлі сипаттамаларға, әртүрлі цифрлық құрылғылардың сипаттамалары мен ерекшеліктеріне, есептеу жүйелерінің даму тенденцияларына сәйкес компьютерлердің жіктелуі; цифрлық есептеу жүйелерінің құрылымы және олардың архитектуралық ерекшеліктері; кэш жадының жұмыс істеу қағидалары туралы білімін көрсетеді; компьютерлік желілердің негізгі қағидаларын, компьютерлік желілерді әкімшілендіруге арналған қосымшаларды әзірлеу қағидалары мен әдістерін біледі.	Тәжірибелік сабаққа белсенді қатысу	- тапсырмаға белсенділік (пікірталасқа қатысу, сұрақтарға конструктивті жауаптар) - сабаққа қатысу және сабаққа келмеу, кешігу - сабаққа жақсы дайындық, ұсынылған әдебиеттерді оқу - басқалармен ынтымақтастықта жұмыс істеу
2	Нақты тапсырмалар үшін жабдықтың оңтайлы конфигурациясын және құрылғы сипаттамаларын анықтай алу; жергілікті желіде компьютерлерді қосу және конфигурациялауды біледі; желіні бағыттауды баптайды; желі параметрлерін есептейді; есептеу техникасының аппараттық және бағдарламалық құралдардың үйлесімділігін қамтамасыз ету қабілетін ие.	Топтық жұмыс	- ақпаратпен жұмыс істеу - идеялар ұсыну - топ ішіндегі талқылауға белсенді қатысу - тақырып бойынша сұрақтарды тұжырымдау - шығармашылық көзқарас таныту - белсенді қатысып отырған білім алушыларды бағалау
3	Дербес компьютердің негізгі тораптарын, сыртқы құрылғыларды қосуға арналған ажыратқыштарды анықтау; компьютерлік желілердің түрлері, олардың құрылымы мен топологиясы, қазіргі заманғы желілік жабдықтар туралы негізгі түсініктер мен ұғымдарды меңгерген.	Жоба (зерттеу)	- теорияларды игеріп, есептерді шығару - есептердің алгоритмін талдау - өз ойларын мысалдармен дәйектеу - презентация жасап қорғау

№	Бағалау әдістері	Бағалау критерийлері	Дескрипторлар
1	Тәжірибелік сабаққа белсенді қатысу – 100 бал	Барлық тәжірбиелік жұмыстар орындалады және компоненттерді пайдаланбайды, барлық бақылау сұрақтарына түсініктемелер беріледі – 40 бал	Ұсынылған тақырыпты жан-жақты меңгеру деңгейінің көрсеткіші: Төменгі деңгей: 0-55% аралығындағы ұпайлар қойылады: - жұмыс ұсынылмаған талаптарға мүлдем сәйкес келмейді; - студент материалды меңгермеген (ұсынылған әдебиеттерді қарамаған) Базалық деңгей: 56-70% аралығындағы ұпайлар қойылады: - тақырыптық өзектілігі айқын емес; - проблема ашылмаған; - студенттің өз ұстанымын нақты емес; - студент материалды меңгерудің төмен деңгейін көрсетті; - көпшілік алдында сөйлеу, материалды баяндау жүйесі әлсіз; Ілгері деңгей: 71-85% аралығындағы ұпайлар: - білімалушының мәселеге қатысты ұстаным талапқа сәйкес болғанымен проблеманы толық ашпайды, нақты дәлелдемелер байқалмайды; - студенттің көтерілген мәселе бойынша өз пайым-тұжырымы әлсіз; - студентмің жұмысында ғалымдар еңбектері көрсетілгенмен, ондағы пайым-пікірлерді, материалды жүйелі жеткізе алмады; Көшбасшылық деңгей: 86-100% тұжырымдалған ұстаным белгіленген проблеманы ашады, берілген тақырыпқа сәйкес келеді; - студент пікірлер мен тұжырымдардың дербестігін көрсетті, тұжырымдалған ұстаным өзіндік ерекшелігімен сипатталады; - материалды жан-жақты меңгерген, жасалған қорытындыларын нақты мысалдармен дәлелдеп тұр, ғылыми дереккөз жеткілікті;
		Барлық тәжірбиелік жұмыстарды орындады және компоненттерді дұрыс қолданады, бірақ сұрақтарға ішінара жауап береді - 30 бал	
		Тәжірбиелік жұмыстың барлық тапсырмаларын орындады және компоненттерді дұрыс қолданады, барлық бақылау сұрақтарына анық және қатесіз жауап береді- 30 бал	
2	Топтық жұмыс – 100 бал	Тәжірибелік сабақтарда студенттер топпен жұмыс жасайды және нәтиже оқытушыға есеп түрінде берілмейді – 40 бал	
		Тәжірибелік сабақтарда студенттер топпен жұмыс жасайды және нәтижені есеп беру түрінде оқытушыға ұсынады, бірақ есептеулер мен қорытындыларда қателіктер бар – 30 бал	
		Тәжірибелік сабақтарда олар топпен жұмыс жасайды және нәтижені есеп беру түрінде оқытушыға ұсынады, есептер мен қорытындылар дұрыс құрастырылады – 30 бал	
3	Жоба (зерттеу) – 100 бал	жобаның кемшіліктері бар, ішінара орындалды, өнімнің таңдалған сипаттамалары толық негізделмеген, тапсырмалардың логикалық дәйектілігі кемшіліктерге ие, ресурстар мен мерзімдер қойылған міндеттерге толық сәйкес келмейді, есепті ұқыпсыз рәсімдеу, жобаны еркін түсінбей тақырыпты аша алмаған, проблеманы толық және терең аша білмеген, мазмұндауда жоспардан ауытқу бар - 40 бал	
		жоба орындалды, өнімнің таңдалған сипаттамалары жақсы негізделген, жобаның құрылымы оңтайландырылмаған, қойылған міндеттердің дәйектілігі кемшіліктерге ие, ресурстар мен мерзімдер қойылған міндеттерге толық сәйкес келмейді, мазмұны тақырыпқа сай келеді, жобаны толық түсінген, тақырып ашылған, өзіндік ой-пікірін орынды қолданған – 30 бал	

		жобаның кемшіліктері жоқ, толығымен орындалды, өнімнің таңдалған сипаттамалары толығымен негізделген, тапсырмалардың логикалық бірізділігінде кемшіліктер жоқ, ресурстар мен мерзімдер қойылған міндеттерге толық сәйкес келеді, теориялық және практикалық сипаттағы жаңашыл элементтері бар, ойы жүйелі, өнімге презентация жасалған, жұмыс талаптарға сәйкес ресімделген – 30 бал	- студенттің сөз саптауы, өзін-өзі ұстауы жоғары деңгейде; - жұмыс талаптарға сәйкес ресімделген (безендірілген).

2.4 Оқыту әдістері және жоспарланған оқу іс-шаралары, оқытуға жетекшілік ету

№	Оқу нәтижелері	Оқыту әдістері
1	Әртүрлі сипаттамаларға, әртүрлі цифрлық құрылғылардың сипаттамалары мен ерекшеліктеріне, есептеу жүйелерінің даму тенденцияларына сәйкес компьютерлердің жіктелуі; цифрлық есептеу жүйелерінің құрылымы және олардың архитектуралық ерекшеліктері; кэш жадының жұмыс істеу қағидалары туралы білімін көрсетеді; компьютерлік желілердің негізгі қағидаларын, компьютерлік желілерді әкімшілендіруге арналған қосымшаларды әзірлеу қағидалары мен әдістерін біледі.	Интерактивті дәріс, топтық зерттеу, проблемалық оқыту
2	Нақты тапсырмалар үшін жабдықтың оңтайлы конфигурациясын және құрылғы сипаттамаларын анықтай алу; жергілікті желіде компьютерлерді қосу және конфигурациялауды біледі; желіні бағыттауды баптайды; желі параметрлерін есептейді; есептеу техникасының аппараттық және бағдарламалық құралдардың үйлесімділігін қамтамасыз ету қабілетін ие.	Интерактивті дәріс, топтық жобаға бағытталған зерттеу, тренинг, TBL (командалық оқыту)-топтық жұмыс негізінде оқыту
3	Дербес компьютердің негізгі тораптарын, сыртқы құрылғыларды қосуға арналған ажыратқыштарды анықтау; компьютерлік желілердің түрлері, олардың құрылымы мен топологиясы, қазіргі заманғы желілік жабдықтар туралы негізгі түсініктер мен ұғымдарды меңгерген.	Интерактивті дәріс, топтық зерттеу, PBL, проблемалық оқыту, жобаға негізделген топтық білім

2.5 Бағалау әдістері және бағалау үшін негіз

Бағалау әдістері: джигсо, ақылдың алты қалпағы, Фишбоун, Венн диаграммасы, аяқталмаған сөйлем, сауалнама, басбармақ, бағдаршам, INSERT, өзін-өзі бағалау

Өзара бағалау. Семинарларға белсенді қатысу. Өз көзқарасын нақты, дәйекті, дәлелді ұсыну

Топтық жұмыс, топтық презентация. Тақырыпқа сай жүйелі жұмыс жасағаны, презентацияны эстетикалық талаптарға сай рәсімдеуіне қарай бағаланады.

Топтық презентация. Бағалау критериилері:

- мәселе бойынша теориялық және тәжірибелік материалмен танысып, меңгеруі;
- өз көзқарасын тұжырымдап және оны негіздеу үшін дәлелдер келтіре білуі;
- жұмыстың дербес және шығармашылықпен орындалуы, автордың тақырыптың проблемалық мәселелері бойынша өз пайымдауларының болуы;
- қарсыластың сұрақтарына жауап беру, дау-дамайдағы өз ұстанымын қорғау қабілетінің болуы;
- ойлау мәдениетінің, көпшілік алдында сөйлеу дағдыларының болуы;
- материалды қысқаша және сауатты баяндау;
- талаптарға сәйкес жұмысты рәсімдеу.

Жобалау жұмысы. Бағалау критериилері:

- таңдалған тақырыптың өзектілігі;
- тақырыбы бойынша материалды меңгеруі, жасалған тұжырымдардың дербестігі мен дәлелденуі, пайымдаулар құра білуі;
- мәтіннің нақты құрылымы мен баяндау логикасының болуы;
- рәсімдеу ережелеріне сәйкестігі;
- грамматикалық қателердің болмауы.

2.6 Іске асырудың альтернативті әдістері

Coursera.org сайтынан келесі курстарды оқуға болады:

1. Software Architecture for the Internet of Things https://www.coursera.org/learn/iot-software-architecture/home/welcome
2. Embedded Hardware and Operating Systems https://www.coursera.org/learn/embedded-operating-system/home/module/1
3. Introduction to Cybersecurity Tools & Cyberattacks https://www.coursera.org/learn/introduction-cybersecurity-cyber-attacks

2.7 Оқу тапсырмалары және студенттердің жұмыс жүктемесі

№	Жұмыс жүктемесі	Сағат саны
1	Лекция	15
2	Тәжірибелік сабақ	22
3	Студенттің оқытушымен өзіндік жұмысы	22
4	Студенттің өзіндік жұмысы - жоба орындау - тақырыптар бойынша презентацияға дайындық, қорғау - тестке дайындық	61 30 21 10

2.8 Білім берудің инклюзивті жағдайларын қамтамасыз ету

«Сандық құрылғы архитектурасы және операциялық жүйелер» пән бойынша оқытуда инклюзивті жағдайларды қамтамасыз ету оқу ортасының қол жетімді болуы және студенттердің әртүрлі қажеттіліктерін, соның ішінде қандай да бір ерекшеліктері, шектеулері немесе қажеттіліктері бар студенттерді қолдау үшін маңызды. Осы пәндегі инклюзивтілікті көрсету үшін қолданылатын әдістер:

Материалдардың қолжетімділігі: Ерекше қажеттіліктері бар студенттердің өтініші бойынша олар үшін жеке оқу жоспары қалыптастырылады. ОП-ның барлық пәндері бойынша дәрістер LMS Canvas-та презентация түрінде, мәтіндік, аудио форматта ұсынылады. Оқу материалдарына қолжетімділік көру және есту қабілеті бұзылған білім алушылар үшін бейімделу функциялары бар онлайн - платформалар арқылы қамтамасыз етіледі.

Оқыту әдістерін бейімдеу: Оқытудың әртүрлі әдістері, интербелсенді әдістерді, ашық микрофон, галереяны шарлау, сөзбен сурет, видеофильмдерден бейнені қарау және талқылау, топтық зерттеу, интеллектуалды қабілеттердің түріне байланысты топтық тапсырманы орындау кезінде топтағы функцияларды бөлу қарастырылған.

Байланысқа жәрдемдесу: Диалогтық, көрнекілік (іскерлік, рөлдік ойын, релаксация), жазбаша (эссе, swot-талдау, ПОПС әдістемесі, терминологиялық диктант және т. б.) және ауызша (Микс әдістемесі, фишбоун, презентация, кейс – талдау және т. б.), жобаға байланысты ауызша және жазбаша есеп зияткерлік қабілеттердің түрлері топтық тапсырманы орындау кезінде топтағы функцияларды бөлуді қамтамасыз етеді.

Студенттердің әртүрлілігін есепке алу: Оқу материалдары студенттердің мәдени, тілдік және әлеуметтік ерекшеліктерін ескере отырып әзірленетін болады.

Ерекше қажеттіліктері бар студенттерді қолдау: Тірек-қимыл аппараты бұзылған студенттер үшін білім алушылардың оқу орнына, асханаларға және ұйымның басқа да орындарында кедергісіз кіруіне, сондай-ақ көрсетілген жағдайлар болуына (пандустардың, тұтқалардың, басқа да құрылғылардың болуы) мүмкіндік беретін қолжетімді материалдық-техникалық жағдайлар.

Кері байланыс және қолдау: Студенттермен, әсіресе ерекше қажеттіліктері бар білім алушылармен үнемі кері байланыс жасалады, жеке психологиялық, мотивациялық қолдау көрсетіледі, барлық студенттермен инклюзивті мәдениетті қалыптастыру бойынша тұрақты жоспарлы жұмыс жүргізіледі.

Бұл тәсілдер инклюзивті білім беру ортасын құруға көмектеседі, мұнда әр білім алушы «Сандық құрылғы архитектурасы және операциялық жүйелер» пәнді оқуда өзінің әлеуетіне қол жеткізе алады

2.9 Еңбек нарығындағы өзектілігі

Қазіргі мектепте информатиканы оқытудың өзекті мәселелері қарастырылып, оларды шешу перспективалары ашылды. Информатиканы оқыту үдерісінде оқу-тәрбие үрдісіне қатысушылардың өзара әрекеттесу жолдары көрсетілген. Қазіргі заманғы әлемдегі ақпараттық технологиялардың (IT) рөлі, оларды қолдану туралы қарастырылған. IT-технологиялардың қоғамға, тұтынушыларға, бизнеске тигізетін пайдасына басты назар аударылады. Ақпараттық технологиялар өмірдің көптеген салаларында өзгерістердің маңызды құралдарының бірі болып табылады деген қорытынды жасалды

3. Өтпелі тақырыптар және пәнаралық байланыстар

3.1 ББ-дағы өтпелі тақырыптарды іске асыру

1. Мұғалімдердің кәсіби дамуы және олардың өзгерістерді басқару мүмкіндіктері: қосымша оқу-әдістемелік құралдарды, Халықаралық, Республикалық басылымдардағы мақалаларды талқылау

2. Сандық құзыреттілікті дамыту: онлайн платформаларды оқу үдерісінде қолдану, онлайн курстар

3. Білім беруді интернационалдандыру: Халықаралық бағдарламалар мен тағылымдамалар, қаржыландырылатын жобалар.

3.2 Пәнаралық байланыстар

Пәнаралық байланыс: Математика, Физика, Ағылшын тілі

Информатиканың теориялық негіздері пәніне CLIL әдісін қолдану тілді үйретуде тиімді. Себебі: бағдарламамен тиімді жұмыс істеу үшін бағдарламаның интерфейсіндегі командалар мен құрал-саймандарды үш тілде жаттаған тиімді.

4. Әдебиет және ресурстар/1 қосымша – «Оқу, оқу-әдістемелік және ғылыми әдебиеттер қорының болуы туралы мәліметтер» бойынша/

4.1 Негізгі әдебиеттер

1. Сапақова С.З. Компьютерлік жүйелер архитектурасы және операциялық жүйелер. - Алматы: Қазақ университеті, 2016. - 278 б. https://rmebrk.kz/book/1175203

2. Новожилов О.П. Архитектура эвм и систем в 2-х ч. Часть 1.- М: Юрайт, 2020.- 276 с.

3. Новожилов О.П. Архитектура эвм и систем в 2-х ч. Часть 2. - М: Юрайт, 2020.- 246 с.

4. Ахметов, Б.Б. Ақпаратты қорғаудың теориялық негіздері.- Актау: КГУТИ, 2022.- 851б.

4.2 Қосымша әдебиеттер

1. Сыдыбаева М.А., Досаналиева А.Т. Операциялық жүйелер : Оқу-әдістемелік құрал. . - Алматы: «Тұран» Университеті, 2020. - 67 б https://rmebrk.kz/book/1173503.

2. Д. Басшықызы Операциялық жүйелер: электронды оқулық - Актау: КГУТИ, 2022 ж.- 1CD; 489Мб.

3. Яворский, В. Операциялық жүйелер. -Астана: Фолиант, 2016.- 184б.

4. Тынымбаев С.Т. Разработка операционных устройств криптосистем с открытым ключом. Монография. Алматы.Лантар Трейд .2020.-154с.

4.3 Өзге ресурстар

1. https://rmebrk.kz/book/1173503
2. https://rmebrk.kz/book/1175203
3. https://rmebrk.kz/book/88006

5. Қосымша ақпарат

Қосымша 1 Курс құрылымы

Апта/ күні	Сабақ түрі (лекция)	Сағат саны	Максимал-ды балл
1	Ақпараттарды көрсетудің үздіксіз және дискретті түрлері	1	100
2	Ақпаратты өлшеу	1	100
3	Мәтінді ақпаратты кодтау	1	100
4	Санау жүйелері	1	100
5	Дыбыстық және графикалық ақпаратты кодтау	1	100
6	Екілік қосындылауыштарда сандарды қосу	1	100
7	Логикалар алгебрасының негізгі ұғымдары	1	100
8	Логикалық амалдар. Буль алгебрасы	1	100
9	Абстрактылы Тьюринг машинасы	1	100
10	Алгоритмдерді сипаттау және формалдау тәсілдері	1	100
11	Рекурсивті функциялар	1	100
12	Тікелей қосу және тікелей таңдау көмегімен сұрыптау алгоритмдеріне талдау жасау	1	100
13	Көпіршікті және шейкерлік сұрыптау алгоритдеріне талдау жасау	1	100
14	Шелл және тоғысты ру арқылы сұрыптау алгоритмдеріне талдау жасау	1	100
15	Пирамидальды және тез сұрыптау алгоритдеріне талдау жасау	1	100
	Жиыны	15	

Апта/ күні	Сабақ түрі (практикалық сабақ)	Сағат саны	Максимал-ды балл
1	Есептеуіш техниканың даму тарихы. Қазіргі заманғы компьтерлердің даму кезеңдері	1	100
2	ДК компоненттері, жүйелік жобалары және оның мүмкіндіктері. Жедел жады: негізгі түсініктер	1	100
3	Мәліметтерді сақтаудың магниттік құрылғылары. Қатты диск жинақтағыштары.Ауысымды сақтаушыларымен жинақтағыштар	1	100
4	Аудиоаппаратура. Дыбыстық тақшалардың дамуы. Мультимедиалық компьютерлер тарихы	1	100
5	Енгізу-шығарудың тізбектей, параллель және басқа да интерфейстері	1	100
6	Қоректену блогы және корпус	1	100
7	Санау жүйесі	1	100
8	BIOS негізі. BIOS-тың аппараттық және программалық бөліктері Бейнекарта компоненттері: бейнекарта BIOS-сы. Графикалық процессор. Графикалық және жүйелік жинақтың микросхемасын таңдау. Бейнежады	1	100
9	Компьютердің пайдаланатын қуатын есептеу. Қуатты пайдалануға байланысты мөлшерлі есебі. Компьютердің қажеттілігін нақты есептеу	1	100
10	Процессорлар (микропроцессорлар). Бірінші ДК пайда болғанға дейін. Процессор параметрлері. Мәліметтер шинасы. Адрестер шинасы. Ішкі регистрлер. Процессор режимдері. Процессордың жұмыс істеу жылдамдығы. Процессордың тактілі жиілігі және жүйелік тақшаның тактілі жиілігі	1	100

11	Жедел жады: негізігі түсініктер. ROM типті жады. DRAM типті жады. Кэш-жады – SRAM.	1	100
12	Операциялық жүйелерге кіріспе.	1	100
13	Аппараттық жабдықтар және бағдарламалық қамсыздандыру	1	100
14	Процесстер. ОЖ ядросы.	1	100
15	Процесстерді жобалау және диспетчеризациясын орындау.	1	100
16	Параллельді процесстердің синхронизациясын орындау	1	100
17	Тұғырықтар.Тұғырықтардың пайда болу себептері. Олармен күресу	1	100
18	Жадыны басқару. Жадты басқару стратегиясы	1	100
19	Сыртқы жадыны басқару	1	100
20	Файлдық жүйе	1	100
21	Жадыны басқару. Бет бойынша ұйымдастырылуы	1	100
22	Телекоммуникациялық қатынас құруды басқару	1	100
	Жиыны	22	

Апта/ күні	Сабақ түрі (СӨЖ)	Сағат саны	Максимал-ды балл
1	Қазіргі компьютердің архитетурасы	15	100
2	Операциялық жүйе және операциялық жүйенің архитектурасы	15	100
3	Дискілер, процесстер мен жадымен жұмыс	15	100
4	Мультикомпьютерлер және мультипроцессорлар, кластерлер-қызметі және ұйымдастыру принциптері. BIOS негізі. BIOS-тың аппараттық және программалық бөліктері. BIOS және CMOS RAM. BIOS жүйесі. EEPROM жады немесе Flash ROM. Flash BIOS қолдану.	16	100
	Жиыны	61	

Апта/ күні	Сабақ түрі (ОСӨЖ)	Сағат саны	Максимал-ды балл
1	Ақпаратты үздіксіз және дискретті түрде ұсынудың ерекшеліктерін салыстырмалы талдау	1	100
2	Ақпаратты өлшеу бірліктері және олардың қолданылу саласы	1	100
3	Мәтіндік ақпаратты кодтаудың негізгі әдістері	1	100
4	Санау жүйелерінің түрлері және оларды түрлендіру тәсілдері	1	100
5	Дыбыстық және графикалық ақпаратты кодтау принциптері	1	100
6	Екілік қосындылауыштарда сандарды қосу алгоритмдерін талдау	1	100
7	Логика алгебрасының негізгі ұғымдарына сипаттама беру	1	100
8	Буль алгебрасы және логикалық амалдардың қолданылуы	1	100
9	Абстрактылы Тьюринг машинасының жұмыс принципі	1	100
10	Алгоритмдерді сипаттау және формалдау тәсілдерін салыстыру	1	100
11	Рекурсивті функциялардың қолданылу аймақтары	1	100
12	Тікелей қосу және тікелей таңдау арқылы сұрыптау алгоритмдерін талдау	1	100
13	Көпіршікті және шейкерлік сұрыптау алгоритмдерін салыстыру	1	100
14	Шелл және тоғыстырып сұрыптау алгоритмдерін талдау	1	100
15	Пирамидалық және тез сұрыптау алгоритмдерінің тиімділігін зерттеу	1	100
16	Компьютер архитектурасының даму кезеңдерін сипаттау	1	100

17	ДК компоненттері мен олардың функцияларын талдау	1	100
18	Жедел жад түрлерінің ерекшеліктері	1	100
19	Процессордың негізгі параметрлерін зерттеу	1	100
20	Операциялық жүйенің негізгі қызметтері	1	100
21	Процестерді басқару және диспетчеризациялау принциптері	1	100
22	Жадыны және файлдық жүйені басқару әдістері	1	100
	Жиыны	22	

	Жоба тақырыбы
1	Ақпаратты үздіксіз және дискретті түрде ұсыну тәсілдерінің салыстырмалы талдауы
2	Ақпаратты өлшеу бірліктерінің компьютерлік жүйелердегі рөлі
3	Мәтіндік ақпаратты кодтау әдістері және олардың тиімділігі
4	Санау жүйелерін түрлендіру алгоритмдерін зерттеу
5	Дыбыстық және графикалық ақпаратты кодтау технологиялары
6	Екілік қосындылауыштардың жұмыс принципі және қолданылуы
7	Логика алгебрасының сандық құрылғылардағы маңызы
8	Буль алгебрасының компьютер архитектурасындағы орны
9	Абстрактылы Тьюринг машинасы және есептеу теориясы
10	Алгоритмдерді формалдау тәсілдерінің салыстырмалы талдауы
11	Рекурсивті функциялардың программалауда қолданылуы
12	Сұрыптау алгоритмдерінің тиімділігін салыстыру (Selection, Insertion)
13	Көпіршікті және шейкерлік сұрыптау әдістерінің өнімділігі
14	Шелл және біріктіру (Merge) сұрыптауының ерекшеліктері
15	Пирамидалық және жылдам сұрыптау алгоритмдерінің талдауы
16	Компьютер архитектурасының даму кезеңдері
17	ДК негізгі компоненттері және олардың өзара байланысы
18	Процессор архитектурасы және жұмыс істеу принциптері
19	Жедел жады түрлерінің салыстырмалы сипаттамасы
20	BIOS және CMOS жүйелерінің қызметтері
21	Қазіргі операциялық жүйелердің архитектурасы
22	Процестерді басқару және диспетчеризациялау механизмдері
23	Параллельді процестерді синхронизациялау әдістері
24	Тұғырықтар (Deadlock) және олардан шығу жолдары
25	Жадыны басқару стратегиялары
26	Виртуалды жадыны ұйымдастыру принциптері
27	Файлдық жүйелердің құрылымы және қызметі
28	Операциялық жүйелердегі қауіпсіздік механизмдері
29	Компьютер ресурстарын басқару тиімділігі
30	Сандық құрылғылар мен операциялық жүйелердің болашақ даму бағыттары